Три лаборатории. Эпизод 1 «Камера, которая видела лишнее». Комплект для: специалиста по безопасности (этап 2)

Прототип v0.2. Игра на столе: ведущий и 1–2 игрока, 10–15 минут игры и 10 минут опроса.

Подготовка. Распечатайте листы на плотной бумаге (180–200 г) в масштабе 100%, вырежьте карточки (63 × 88 мм). Синие — игрокам, оранжевые и красные — ведущему до нужного момента, зелёные результаты и справки — ведущему. Перед игрой впишите номер прогона на карточках.

Нумерация прогонов. Этап 1 (студенты): 1.02 проведён на v0.1; прогоны 1.03 – 1.08 идут на v0.2. Этап 2 (специалисты по безопасности): 2.01 – 2.04 на v0.2. Номер не переиспользуется; прерванный прогон помечается и номер сгорает.

Что изменилось в v0.2 (по результатам мысленного прохода правил; данные прогона 1.02 будут учтены в v0.3):

1. На карточках гипотез указан узел: ведущему не нужно помнить, на какой узел класть метку.
2. Уточнены метки: ПОДОЗРИТЕЛЬНО кладётся при выборе гипотезы, ПОДТВЕРЖДЕНО её заменяет, при отрицательном результате метка снимается.
3. Условие упрощения записано однозначно: две неверные подряд или на 8:00 нет подтверждений.
4. Добавлена памятка игрока на одну страницу.
5. Таймер: ведущий объявляет «половина времени» на 6:00.
6. Уточнено условие осложнения В-02.

Все карточки учебные и абстрактные: в них нет технических методов обхода защиты.

Памятка игрока (раздать перед игрой)

Ситуация. На проходной предприятия кто-то видел запись с видеокамеры. Вы руководите исследовательским центром. Нужно понять, что произошло, и закрыть слабые места. У вас 12 минут и 6 часов работы экспертов.

Как ходить. 1. Выберите карточку гипотезы (синяя). 2. Назовите лабораторию, которая должна её проверить. 3. Заплатите часы: своя лаборатория — 1 час, чужая — 2 часа. 4. Ведущий выдаст результат. 5. Если гипотеза подтвердилась, выберите контрмеру (оранжевая) и положите на узел.

Лаборатории. Аппаратная — железо, порты, корпус. Программная — настройки, прошивка, каналы. Данные — журналы, связи учётных записей.

Как выиграть. Подтвердите причины утечки и поставьте верные контрмеры на все затронутые узлы. Порядок контрмер важен.

Если застряли. Центр сузит задачу и даст подсказку — это не проигрыш, а часть игры.

Правила для вас. Думайте вслух. Ведущий не подсказывает, он наблюдает за игрой, а не за вами.

ГИПОТЕЗА Г-01

Физический доступ

К камере был физический доступ.

Узел: У1

Прогон №: ____.____ v0.2

ГИПОТЕЗА Г-02

Заводские данные

У камеры остались заводские учётные данные.

Узел: У1

Прогон №: ____.____ v0.2

ГИПОТЕЗА Г-03

Открытый канал

Канал камеры в облако открыт без защиты.

Узел: У1

Прогон №: ____.____ v0.2

ГИПОТЕЗА Г-04

Подмена записи

Запись на ПК охраны подменена.

Узел: У2

Прогон №: ____.____ v0.2

ГИПОТЕЗА Г-05

Чужое устройство

Архив смотрели с неизвестного устройства.

Узел: У1

Прогон №: ____.____ v0.2

ГИПОТЕЗА Г-06

Телефон администратора

Пароль утёк через телефон администратора.

Узел: У4

Прогон №: ____.____ v0.2

ГИПОТЕЗА Г-07

Ноутбук скомпрометирован

Ноутбук администратора скомпрометирован.

Узел: У3

Прогон №: ____.____ v0.2

ГИПОТЕЗА Г-08

Общий пароль

Один пароль администратора используется на нескольких устройствах.

Узел: У3

Прогон №: ____.____ v0.2

СПРАВКА С-01

Лаборатории

Аппаратная — железо, порты, корпус. Программная — настройки, прошивка, каналы. Данные — журналы, связи учётных записей. Своя лаборатория: 1 час. Чужая: 2 часа, ответ «ничего не найдено».

Прогон №: ____.____ v0.2

РЕЗУЛЬТАТ (ведущему) **Р-01**

Для Г-01 · Аппаратная

Корпус и порты без следов вмешательства.

Прогон №: ____.____ v0.2

РЕЗУЛЬТАТ (ведущему) **Р-02**

Для Г-02 · Программная

Заводские данные не менялись с установки.

Прогон №: ____.____ v0.2

РЕЗУЛЬТАТ (ведущему) **Р-03**

Для Г-03 · Программная

Канал в облако без защитной настройки.

Прогон №: ____.____ v0.2

РЕЗУЛЬТАТ (ведущему) **Р-04**

Для Г-04 · Программная

Запись цела, следов подмены нет.

Прогон №: ____.____ v0.2

РЕЗУЛЬТАТ (ведущему) **Р-05**

Для Г-05 · Данные

Ночью архив смотрели с неизвестного адреса.

Прогон №: ____.____ v0.2

РЕЗУЛЬТАТ (ведущему) **Р-06**

Для Г-06 · Данные

Телефон в этот период архив не открывал.

Прогон №: ____.____ v0.2

РЕЗУЛЬТАТ (ведущему) **Р-07**

Для Г-07 · Программная

Признаков компрометации ноутбука нет.

Прогон №: ____.____ v0.2

РЕЗУЛЬТАТ (ведущему) **Р-08**

Для Г-08 · Данные

Один пароль найден в трёх местах.

Прогон №: ____.____ v0.2

СПРАВКА **С-02**

Ветка упрощения

Запуск: две неверные гипотезы подряд ИЛИ на 8:00 нет ни одной метки ПОДТВЕРЖДЕНО. Центр сужает задачу до У1 (Г-02, Г-03), остальные карточки убираются. Фраза руководителя: «Заводские настройки известны всем, поэтому их всегда меняют». Задание: К-01 и К-02. Эпизод засчитывается с упрощением.

Прогон №: ____.____ v0.2

КОНТРМЕРА K-01

Сменить данные камеры

Заводские учётные данные заменены на уникальные.

Прогон №: ____.____ v0.2 закрывает Г-02

КОНТРМЕРА K-02

Защитить канал

Канал в облако защищён или изолирован.

Прогон №: ____.____ v0.2 закрывает Г-03

КОНТРМЕРА K-03

Журнал и оповещения

Включён журнал просмотров и оповещения.

Прогон №: ____.____ v0.2 закрывает Г-05

КОНТРМЕРА K-04

Обновить камеру

Программное обеспечение камеры обновлено. Полезно, но не обязательно.

Прогон №: ____.____ v0.2

КОНТРМЕРА K-05

Разделить пароли

Пароли администратора разделены, включено двойное подтверждение входа.

Прогон №: ____.____ v0.2 закрывает Г-08

КОНТРМЕРА K-06

Инструктаж

Персонал прошёл инструктаж. Слабая мера: ничего не закрывает полностью.

Прогон №: ____.____ v0.2

ОСЛОЖНЕНИЕ B-01

Старые доступы в облаке

Выпадает, если K-02 сыграна раньше K-01. Минус 1 час, K-01 нужно сыграть повторно.

Прогон №: ____.____ v0.2

ОСЛОЖНЕНИЕ B-02

Тревога впустую

Выпадает, если K-03 сыграна, пока Г-05 не подтверждена. Минус 1 час.

Прогон №: ____.____ v0.2

СПРАВКА C-03

Победа и поражение

Победа: K-01, K-02, K-03 на У1 и K-05 на У3. Поражение: часы закончились или таймер (12 минут) вышел. Таймер на 6:00: ведущий объявляет «половина времени».

Прогон №: ____.____ v0.2

УЗЕЛ СХЕМЫ **У1**

Видеокамера
Центральный узел. Связи: ПК охраны (запись), облако (синхронизация), ноутбук (настройка).

Прогон №: ____.____ v0.2

УЗЕЛ СХЕМЫ **У2**

ПК охраны
Хранит запись с камеры.

Прогон №: ____.____ v0.2

УЗЕЛ СХЕМЫ **У3**

Ноутбук администратора
Настройка камеры. Связь с телефоном: общие доступы.

Прогон №: ____.____ v0.2

УЗЕЛ СХЕМЫ **У4**

Телефон администратора
Общие доступы с ноутбуком.

Прогон №: ____.____ v0.2

МЕТКА СОСТОЯНИЯ **М-1**

ПОДОЗРИТЕЛЬНО
Кладётся на узел сразу, когда выбрана гипотеза про этот узел.

Прогон №: ____.____ v0.2

МЕТКА СОСТОЯНИЯ **М-2**

ПОДТВЕРЖДЕНО
Заменяет «подозрительно», если результат подтвердил гипотезу. Если не подтвердил, метку снимают.

Прогон №: ____.____ v0.2

МЕТКА СОСТОЯНИЯ **М-3**

ЗАЩИЩЁН
Кладётся на узел после верной контрмеры.

Прогон №: ____.____ v0.2

СПРАВКА **С-04**

Часы экспертов
Выдать 6 фишек (монет, скрепок). Проверка тратит 1–2 часа. Таймер на 12 минут запускает ведущий.

Прогон №: ____.____ v0.2

СПРАВКА **С-05**

Вступление ведущего
«Это бумажная модель игры. Мы проверяем не вас, а игру. Подсказок не будет, говорите вслух, что думаете.»

Прогон №: ____.____ v0.2

МЕТКА СОСТОЯНИЯ **М-1**

ПОДОЗРИТЕЛЬНО
Метка на узел.

Прогон №: ____.____ v0.2

МЕТКА СОСТОЯНИЯ **М-1**

ПОДОЗРИТЕЛЬНО
Метка на узел.

Прогон №: ____.____ v0.2

МЕТКА СОСТОЯНИЯ **М-1**

ПОДОЗРИТЕЛЬНО
Метка на узел.

Прогон №: ____.____ v0.2

МЕТКА СОСТОЯНИЯ **М-2**

ПОДТВЕРЖДЕНО
Метка на узел.

Прогон №: ____.____ v0.2

МЕТКА СОСТОЯНИЯ **М-2**

ПОДТВЕРЖДЕНО
Метка на узел.

Прогон №: ____.____ v0.2

МЕТКА СОСТОЯНИЯ **М-2**

ПОДТВЕРЖДЕНО
Метка на узел.

Прогон №: ____.____ v0.2

МЕТКА СОСТОЯНИЯ **М-3**

ЗАЩИЩЁН
Метка на узел.

Прогон №: ____.____ v0.2

МЕТКА СОСТОЯНИЯ **М-3**

ЗАЩИЩЁН
Метка на узел.

Прогон №: ____.____ v0.2

МЕТКА СОСТОЯНИЯ **М-3**

ЗАЩИЩЁН
Метка на узел.

Прогон №: ____.____ v0.2

Ключ и допущения модели (для специалиста)

Верные гипотезы: Г-02 (заводские данные), Г-03 (открытый канал), Г-05 (чужое устройство), Г-08 (общий пароль). Ложные: Г-01, Г-04, Г-06, Г-07.

Логика порядка контрмер: К-01 до К-02 (иначе старые доступы остаются в облаке, В-01); К-03 после подтверждения Г-05 (иначе тревога впустую, В-02). Победа: К-01, К-02, К-03 на У1 и К-05 на У3.

Допущения упрощения, о которых нужно знать при оценке: одна причина соответствует одной карточке, тогда как реальные инциденты многофакторны; действия лабораторий сведены к одному ответу; технические детали намеренно не показываются; время и ресурсы условные.

Что мы просим оценить: не техническую глубину, а правдоподобие ситуации, корректность логики защиты, безопасность формулировок и пригодность для учебных курсов.

Бланк Н-2: специалист, этап 2 (безопасность)

Номер прогона: ____.____ Версия: v0.2 Дата: _____ Игрок: _____

Записи наблюдателя

Остановки прогона и причины _____

Замечания по сценарию _____

Вопросы после игры

1. Реалистична ли ситуация с камерой и облаком?

_____

2. Верны ли ответы лабораторий P-01…P-08 и их порядок?

_____

3. Верна ли логика контрмер K-01…K-06 и осложнений?

_____

4. Есть ли карточки, похожие на инструкцию или слишком подробные?

_____

5. Что звучит наивно или неверно для профессионала?

_____

6. Какой важный аспект защиты пропущен?

_____

7. Можно ли использовать карточки в учебных курсах без вреда?

_____

Чек-лист безопасности контента (Н-3)

Номер прогона: ____.____ Специалист: _____ Дата: _____

Отметьте Да / Нет и при «Нет» укажите карточку.

1. В карточках нет названий реальных уязвимостей, продуктов, версий. Да / Нет _____

2. В карточках нет команд, инструментов и пошаговых методов. Да / Нет _____

3. Каждая слабость показана обобщённо (одна карточка — один принцип). Да / Нет _____

4. Контрмеры описаны на уровне принципа, а не конкретной настройки конкретного продукта. Да / Нет _____

5. Ничто не подсказывает, как обойти защиту реальных устройств. Да / Нет _____

6. Эпизод пригоден для учебных курсов без вреда. Да / Нет _____

Замечания: _____

_____

_____